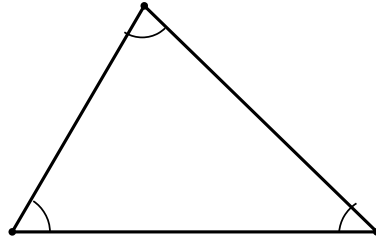


Mathematikarbeit Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse 7G	Name	Datum
<i>Dreiecke und Konstruktionen</i>			
Punktzahl: von 45 Punkten			Note:

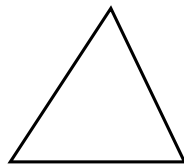
Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: Geodreieck, Zirkel

1. Dreiecke beschriften und einordnen

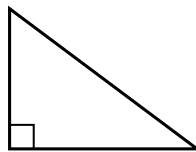
In der Abbildung siehst du ein Dreieck. Die drei Ecken sind als Punkte markiert.



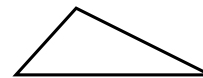
- Beschrifte** das Dreieck vollständig: die Ecken mit **A, B, C** (gegen den Uhrzeigersinn), die drei Seiten und die drei Winkel. (4 BE)
- Benenne** für die drei abgebildeten Dreiecke (1), (2) und (3) jeweils die Art nach den Winkeln (spitz-, recht- oder stumpfwinklig). (4 BE)



(1)



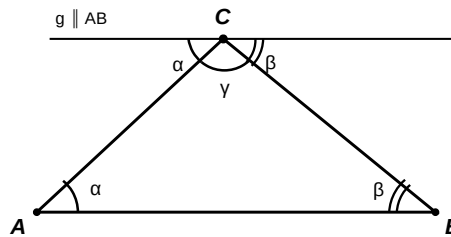
(2)



(3)

2. Winkel im Dreieck

- In einem Dreieck sind $\alpha = 58^\circ$ und $\beta = 47^\circ$ gegeben. **Berechne** den dritten Winkel γ . (2 BE)
- Ein gleichschenkliges Dreieck hat zwei Basiswinkel von je 72° . **Berechne** den Winkel an der Spitze. (3 BE)
- Die Abbildung zeigt ein Dreieck mit einer Parallelen g zur Seite AB durch die Ecke C . Gleiche Winkel sind mit gleich vielen Bögen markiert. **Begründe** mithilfe der Abbildung, dass die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt. (4 BE)



3. Die Dreiecksungleichung

Drei Stäbe sollen jeweils zu einem Dreieck zusammengelegt werden. Gegeben sind diese Längen-Tripel:

(1) 4 cm, 6 cm, 9 cm (2) 3 cm, 4 cm, 8 cm (3) 5 cm, 5 cm, 8 cm

- a. **Überprüfe** für jedes Tripel mit der Dreiecksungleichung, ob sich daraus ein Dreieck bauen lässt. Notiere jeweils deine Rechnung. (5 BE)

4. Kongruenzsätze

Von drei Dreiecken sind jeweils diese Stücke gegeben:

(1) $a = 6$ cm, $b = 4$ cm und der eingeschlossene Winkel $\gamma = 55^\circ$

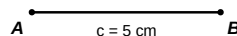
(2) $a = 5$ cm, $b = 6$ cm, $c = 8$ cm

(3) $c = 7$ cm, $\alpha = 40^\circ$, $\beta = 65^\circ$

- a. **Ordne** jedem der drei Fälle den passenden Kongruenzsatz zu (SSS, SWS, WSW oder SsW). (4 BE)
 b. Lena meint: „Wenn man von einem Dreieck alle drei Winkel kennt, ist es eindeutig festgelegt.“ **Begründe**, dass Lena nicht recht hat. (3 BE)

5. Ein Wimpel für das Schulfest

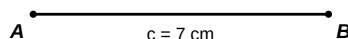
Für das Schulfest näht die Klasse dreieckige Wimpel. Ein Wimpel hat die Seiten $c = AB = 5$ cm und $b = AC = 7$ cm; sie schließen bei A den Winkel $\alpha = 70^\circ$ ein. Die Seite c ist unten bereits vorgezeichnet.



- a. **Konstruiere** den Wimpel als Dreieck ABC mit Zirkel und Geodreieck. Trage den Winkel an A an und übernehme die vorgegebene Seite c. (6 BE)
 b. **Lies** die Länge der dritten Kante $a = BC$ an deiner Konstruktion ab. (2 BE)

6. Dreieck aus drei Seiten

Gegeben ist ein Dreieck ABC mit den Seiten $a = 5$ cm, $b = 6$ cm und $c = 7$ cm. Die Seite $c = AB$ ist in der Abbildung schon gezeichnet.

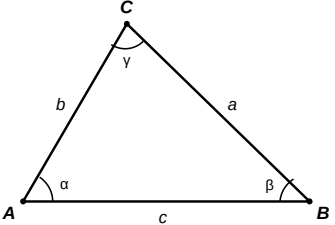


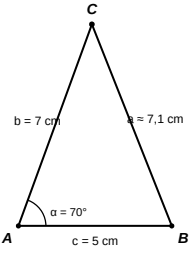
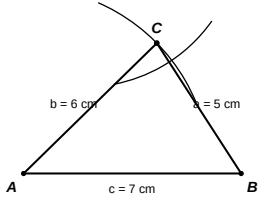
- a. **Konstruiere** das Dreieck mit dem Zirkel. Verwende Kreisbögen, um die Ecke C zu finden. (6 BE)
 b. **Beurteile**, ob das Dreieck durch die drei Seitenlängen eindeutig festgelegt ist. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
konstruieren	geometrische Objekte mit vorgegebenen Hilfsmitteln exakt zeichnerisch erzeugen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Dreiecke und Konstruktionen

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Beschriften: * Ecken A, B, C gegen den Uhrzeigersinn (z. B. A u. l., B u. r., C oben). * Seiten richtig: c gegenüber C, a gegenüber A, b gegenüber B. * Winkel α bei A, β bei B, γ bei C. * vollständige, saubere Beschriftung (alle 3 Ecken, 3 Seiten, 3 Winkel). 	I	4	
1b	Benennen: * (1) spitzwinklig. * (2) rechtwinklig. * (3) stumpfwinklig. * alle drei Arten korrekt mit Fachbegriff benannt.	I	4	
2a	Berechnen: * Ansatz $\gamma = 180^\circ - \alpha - \beta$. * $\gamma = 180^\circ - 58^\circ - 47^\circ = 75^\circ$.	II	2	
2b	Berechnen: * Basiswinkel gleich; beide zusammen $2 \cdot 72^\circ = 144^\circ$. * Ansatz Spitzenwinkel $\alpha = 180^\circ - 2 \cdot 72^\circ$. * $\alpha = 180^\circ - 144^\circ = 36^\circ$.	II	3	
2c	Begründen: * An der Parallelen g zu AB durch C treten α und β als Wechselwinkel wieder auf. * Wechselwinkel an parallelen Geraden sind gleich groß (Begründung des Wiederauftretens). * Bei C liegen α, γ und β nebeneinander an der Geraden. * Sie bilden einen gestreckten Winkel: $\alpha + \gamma + \beta = 180^\circ$.	III	4	
3	Überprüfen: (Regel: Summe der beiden kürzeren Seiten > längste Seite) * (1) $4 + 6 = 10 > 9 \rightarrow$ Dreieck möglich. * (2) $3 + 4 = 7 < 8 \rightarrow$ kein Dreieck möglich. * (3) $5 + 5 = 10 > 8 \rightarrow$ Dreieck möglich. * je richtige Rechnung; korrekte Begründungsregel angewandt (2 BE für vollständige, saubere Bearbeitung).	II	5	
4a	Zuordnen: * (1) zwei Seiten mit eingeschlossenem Winkel $\rightarrow$ SWS. * (2) drei Seiten $\rightarrow$ SSS. * (3) eine Seite mit den beiden anliegenden Winkeln $\rightarrow$ WSW. * alle drei korrekt zugeordnet (1 BE für durchgängig korrekte Begriffsverwendung).	I	4	
4b	Begründen: * Drei Winkel (WWW) legen nur die Form fest, nicht die Größe. * Eine vergrößerte Kopie (z. B. doppelte Seitenlängen) hat dieselben Winkel. * Es gibt daher beliebig viele verschieden große Dreiecke mit denselben Winkeln $\rightarrow$ nicht eindeutig (ähnliche Dreiecke).	III	3	
5a	Konstruieren: (SWS) * Seite $c = AB = 5$ cm übernommen / vorhanden. * Winkel $\alpha = 70^\circ$ an A mit dem Geodreieck angetragen ($\pm 1^\circ$). * Seite $b = AC = 7$ cm auf dem freien Schenkel abgetragen $\rightarrow$ Ecke C. * C mit B verbunden (Seite a). * Dreieck vollständig beschriftet (A, B, C).	II	6	

	* saubere, maßhaltige Konstruktion mit Zirkel/Geodreieck (Längen ± 2 mm). 			
5b	Ablesen: * $a \approx 7,1$ cm (Toleranz ± 2 mm; auch 7,0–7,2 cm akzeptiert). * Einheit cm angegeben ($\frac{1}{2}$ BE für Einheit).	II	2	
6a	Konstruieren: (SSS) * Grundseite $c = AB = 7$ cm vorhanden / gezeichnet. * Kreisbogen um A mit Radius $b = 6$ cm. * Kreisbogen um B mit Radius $a = 5$ cm. * Schnittpunkt der Bögen als Ecke C markiert. * C mit A und B verbunden; Dreieck beschriftet. * saubere, maßhaltige Konstruktion mit dem Zirkel (Bögen erkennbar stehen gelassen). 	II	6	
6b	Beurteilen: * Ja, eindeutig (bis auf Spiegelung): drei Seiten $\rightarrow$ Kongruenzsatz SSS. * Begründung: Die beiden Bögen schneiden sich in genau einem Punkt oberhalb von AB.	III	2	
		ges.	45	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Bei Konstruktionen: Toleranz ± 2 mm bzw. $\pm 1^\circ$. Fehlender Antwortsatz bei Rechenaufgaben: $-\frac{1}{2}$ BE.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	40,5	35	28,5	22,5	9	< 9